

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 14

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	22

Список иллюстраций

2.1	Установка пакетов Samba на сервере	6
2.2	Создание пользователей, групп и каталога	7
2.3	Настройка smb.conf	8
2.4	Проверка конфигурации	9
2.5	Запуск службы SMB	10
2.6	Проверка доступа через smbclient	10
2.7	Файл конфигурации службы samba.xml	11
2.8	Настройка Firewall и прав доступа	11
2.9	Настройка контекста SELinux	12
2.10	Настройка boolean SELinux	12
2.11	Создание тестового файла и SMB-пользователя	12
2.12	Установка пакетов на клиенте	13
2.13	Просмотр samba-client.xml	14
2.14	Настройка окружения на клиенте	14
2.15	Настройка рабочей группы на клиенте	15
2.16	Проверка списка ресурсов сервера с клиента	15
2.17	Ручное монтирование и проверка записи	16
2.18	Создание файла учетных данных	16
2.19	Содержимое файла smbusers	17
2.20	Редактирование fstab	17
2.21	Проверка автоматического монтирования	18
2.22	Список файлов в общем ресурсе	18
2.23	Подготовка каталогов provision на сервере	18
2.24	Скрипт smb.sh для сервера	19
2.25	Подготовка каталогов provision на клиенте	19
2.26	Скрипт smb.sh для клиента	20
2.27	Обновленный Vagrantfile	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Выполнение лабораторной работы

В начале работы мы подключаемся к серверу и выполняем установку необходимых пакетов. С помощью пакетного менеджера dnf мы инсталлируем samba (сам сервер), samba-client (клиентская утилита для проверки) и cifs-utils (утилиты для работы с файловой системой CIFS/SMB) (рис. 2.1).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo dnf -y install samba samba-client cifs-utils
[sudo] password for nsandryushin:
Last metadata expiration check: 0:08:01 ago on Sat 06 Dec 2025 10:54:04 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing:
  cifs-utils                            x86_64            7.2-1.el10         baseos              117 k
  samba                                x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              959 k
  samba-client                          x86_64            4.22.4-106.el10    appstream           770 k
Installing dependencies:
  libnetapi                            x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              144 k
  samba-common-tools                   x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              481 k
  samba-dcerpc                         x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              716 k
  samba-ldb-ldap-modules               x86_64            4.22.4-106.el10    baseos               35 k
  samba-libs                           x86_64            4.22.4-106.el10    baseos              124 k
Transaction Summary
=====
Install  8 Packages
```

Рис. 2.1: Установка пакетов Samba на сервере

Далее мы переходим к созданию пользователей и групп, которые будут использоваться для доступа к ресурсам. Мы создаем группу sambagroup с идентификатором GID 1010 и добавляем в неё нашего текущего пользователя. Также мы создаем директорию /srv/smbashare, которая станет общим ресурсом, и открываем файл конфигурации для редактирования (рис. 2.2).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup  
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup nsandryushin  
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/smbashare  
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Рис. 2.2: Создание пользователей, групп и каталога

В открытом файле конфигурации `/etc/samba/smb.conf` мы вносим изменения в раздел `global`, задавая имя рабочей группы `NSANDRYUSHIN-NET`. В конце файла мы добавляем новую секцию `smbashare`, в которой описываем путь к каталогу, комментарий и список пользователей, имеющих право на запись (рис. 2.3).

```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = NSANDRYUSHIN-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

    # Install samba-usershares package for support
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%W%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    # printadmin is a local group
    write list = printadmin root
    force group = printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[smbashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/smbashare
    write list = @sambagroup

[ Wrote 50 lines ]
```

Рис. 2.3: Настройка smb.conf

Мы запускаем утилиту testparm, которая считывает конфиг, подтверждает, что сервисные файлы загружены корректно (Loaded services file OK), и выводит итоговые параметры секций (рис. 2.4).


```

[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = NSANDRYUSHIN-NET
    idmap config * : backend = tdb
    cups options = raw
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    browseable = No
    comment = Home Directories
    inherit acls = Yes
    read only = No
    valid users = %S %Dw%S

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0600
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    force group = printadmin
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = printadmin root

[smbashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/smbashare
    write list = @sambagroup
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$

```

Рис. 2.4: Проверка конфигурации

Убедившись в правильности настроек, мы запускаем службу smb командой `systemctl start`. Затем мы добавляем её в автозагрузку (`enable`), чтобы сервис поднимался после перезагрузки, и проверяем статус, чтобы удостовериться, что служба активна (`active (running)`) (рис. 2.5).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl start smb
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl enable smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' -> '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-06 11:09:05 UTC; 16s ago
 Invocation: 041c727ca1ba4b9fa5732a89e084ff04
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 9968 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 10407)
  Memory: 13.6M (peak: 13.8M)
     CPU: 204ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─9968 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─9975 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─9976 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Dec 06 11:09:05 server.nsandryushin.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Dec 06 11:09:05 server.nsandryushin.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.5: Запуск службы SMB

Теперь проверим доступность ресурсов локально на сервере. Используя команду `smbclient -L //server`, мы подключаемся (в данном случае анонимно) и видим список доступных ресурсов, среди которых присутствует наш `sambashare`. После этого мы готовимся к настройке файрвола, просматривая расположение XML-файла сервиса (рис. 2.6).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [NSANDRYUSHIN-NET\nsandryushin]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      sambashare     Disk            My Samba Share
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ less /usr/lib/firewalld/services/samba.xml
```

Рис. 2.6: Проверка доступа через smbclient

Мы открываем файл описания сервиса `/usr/lib/firewalld/services/samba.xml`, чтобы понять, какие порты будут открыты. В файле указано, что сервис предназначен для доступа к файлам и принтерам Windows, и перечислены необходимые порты (TCP 139, 445 и связанные с netbios) (рис. 2.7).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рис. 2.7: Файл конфигурации службы samba.xml

Настраиваем межсетевой экран firewalld: добавляем сервис samba в текущую конфигурацию и в постоянную (–permanent), после чего перезагружаем правила. Также мы меняем группу-владельца каталога `/srv/smbshare` на `sambagroup` и устанавливаем полные права для группы. В конце проверяем текущий контекст безопасности SELinux (рис. 2.8).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ firewall-cmd --add-service=samba
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo chgrp sambagroup /srv/smbshare
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo chmod g=rwx /srv/smbshare
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ cd /srv
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
```

Рис. 2.8: Настройка Firewall и прав доступа

Так как стандартный контекст безопасности не подходит для Samba, мы используем semanage fcontext для назначения типа `samba_share_t` нашему каталогу. После этого применяем изменения командой `restorecon -vR`. Повторная проверка `ls -Z` подтверждает, что контекст успешно изменился на `samba_share_t` (рис. 2.9).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ sudo semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)"?"
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ restorecon -vR /srv/smbashare
restorecon: Could not set context for /srv/smbashare: Operation not permitted
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ sudo restorecon -vR /srv/smbashare
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 smbashare
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ █
```

Рис. 2.9: Настройка контекста SELinux

Для корректной работы SELinux с Samba нам также необходимо включить соответствующий переключатель (boolean). Мы выполняем команду `setsebool samba_export_all_rw 1` с флагом `-P` для сохранения настройки. Также проверяем идентификаторы нашего пользователя, чтобы убедиться, что он состоит в нужной группе (рис. 2.10).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ id
uid=1001(nsandryushin) gid=1001(nsandryushin) groups=1001(nsandryushin),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2.10: Настройка boolean SELinux

Проверяем права на запись в каталог, создавая пустой файл `user@server.txt`. Затем выполняем важный шаг: добавляем нашего пользователя в базу данных пользователей Samba с помощью команды `smbpasswd -a`. Мы задаем пароль, который будет использоваться при сетевом подключении к ресурсу (рис. 2.11).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net srv]$ cd /srv/smbashare
[nsandryushin@server.nsandryushin.net smbashare]$ touch user@server.txt
touch: cannot touch 'user@server.txt': Permission denied
[nsandryushin@server.nsandryushin.net smbashare]$ sudo touch nsandryushin@server.txt
[nsandryushin@server.nsandryushin.net smbashare]$ sudo smbpasswd -L -a nsandryushin
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user nsandryushin.
[nsandryushin@server.nsandryushin.net smbashare]$ █
```

Рис. 2.11: Создание тестового файла и SMB-пользователя

Настройка сервера завершена, переходим к клиентской машине. Первым делом устанавливаем пакеты, необходимые для подключения к общим ресурсам:

samba-client и cifs-utils. Менеджер пакетов разрешает зависимости и успешно устанавливает программное обеспечение (рис. 2.12).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo dnf -y install samba-client cifs-utils
[sudo] password for nsandryushin:
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          7.2 kB/s | 38 kB      00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          1.2 MB/s | 5.5 MB     00:04
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  820 B/s | 4.3 kB      00:05
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  609 kB/s | 4.1 MB     00:06
Rocky Linux 10 - AppStream                               1.5 kB/s | 4.3 kB      00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                               1.5 MB/s | 1.9 MB     00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                     14 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                     758 kB/s | 483 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                  8.9 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                  12 kB/s | 4.8 kB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
cifs-utils              x86_64           7.2-1.el10        baseos            117 k
samba-client            x86_64           4.22.4-106.el10   appstream         770 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 887 k
Installed size: 3.0 M
Downloading Packages:
(1/2): cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64.rpm                 969 kB/s | 117 kB     00:00
(2/2): samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64.rpm          2.0 MB/s | 770 kB     00:00
-----
Total                                                    889 kB/s | 887 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64 1/2
  Running scriptlet: samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64 1/2
  Installing     : cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64        2/2
  Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64        2/2

Installed:
cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64          samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64

Complete!
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
```

Рис. 2.12: Установка пакетов на клиенте

Аналогично серверу, мы изучаем конфигурацию файрвола для клиента. Просматриваем файл /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml. Это позволяет убедиться, что мы открываем правильные порты (в частности, UDP 137 и 138) для работы клиентской части протокола NetBIOS (рис. 2.13).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the s
amba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
(END)
```

Рис. 2.13: Просмотр samba-client.xml

Настраиваем межсетевой экран на клиенте, разрешая сервис samba-client и перезагружая правила. Затем повторяем настройку окружения: создаем группу sambagroup с тем же GID 1010 и добавляем в неё пользователя. Открываем конфиг Samba для правки (рис. 2.14).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup nsandryushin
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Рис. 2.14: Настройка окружения на клиенте

В файле /etc/samba/smb.conf на клиенте нам нужно привести рабочую группу в соответствие с сервером. Мы меняем значение параметра workgroup на NSANDRYUSHIN-NET. Остальные параметры можно оставить по умолчанию для базового подключения (рис. 2.15).

```

GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = NSANDRYUSHIN-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

    # Install samba-usershares package for support
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

```

Рис. 2.15: Настройка рабочей группы на клиенте

Проверяем сетевую доступность ресурсов сервера. Команда `smbclient -L //server` запрашивает пароль и выводит список ресурсов удаленной машины. Мы видим, что ресурс `sambashare` доступен, что говорит о правильной настройке сети и Samba на обеих машинах (рис. 2.16).

```

[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [NSANDRYUSHIN-NET\nsandryushin]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
      nsandryushin   Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$

```

Рис. 2.16: Проверка списка ресурсов сервера с клиента

Для проверки возможности монтирования создаем точку `/mnt/samba`. Сначала пробуем смонтировать ресурс вручную командой `mount`, передавая па-

параметры пользователя и прав. После успешного монтирования создаем файл `nsandryushin@client.txt` в удаленной папке, чтобы подтвердить права на запись, а затем размонтируем ресурс (рис. 2.17).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo mkdir /mnt/samba
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo mount -o username=nsandryushin,user,rw,uid=user_name,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
mount: /mnt/samba: failed to parse mount options 'rw,username=nsandryushin,user,noexec,nosuid,nodev,uid=user_name,gid=sambagroup': Invalid argument.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo mount -o username=nsandryushin,user,rw,uid=nsandryushin,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for nsandryushin@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ cd /mnt/samba
[nsandryushin@client.nsandryushin.net samba]$ touch nsandryushin@client.txt
[nsandryushin@client.nsandryushin.net samba]$ ls
nsandryushin@client.txt  nsandryushin@server.txt
[nsandryushin@client.nsandryushin.net samba]$ sudo umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[nsandryushin@client.nsandryushin.net samba]$ cd ..
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$ sudo umount /mnt/samba
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$
```

Рис. 2.17: Ручное монтирование и проверка записи

Чтобы настроить автоматическое монтирование и не хранить пароль в открытом виде в `fstab`, мы создаем файл с учетными данными `/etc/samba/smbusers`. Устанавливаем на него права доступа 600 (чтение и запись только для root) и открываем его для заполнения (рис. 2.18).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$ sudo touch /etc/samba/smbusers
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$ sudo chmod 600 /etc/samba/smbusers
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$ sudo nano /etc/samba/smbusers
```

Рис. 2.18: Создание файла учетных данных

В файл `smbusers` мы вписываем две строки: имя пользователя (`username`) и пароль (`password`), который мы задали ранее через `smbpasswd`. Это позволит системе автоматически подставлять эти данные при монтировании ресурса (рис. 2.19).


```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smbusers
username=nsandryushin
password=123456
```

Рис. 2.19: Содержимое файла smbusers

Теперь редактируем файл /etc/fstab. Мы добавляем строку, описывающую наш сетевой ресурс: указываем источник //server/smbashare, точку монтирования, тип файловой системы cifs. В опциях указываем путь к файлу с паролем (credentials=...), права rw и опцию _netdev, чтобы монтирование происходило только после поднятия сети (рис. 2.20).

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Sep  6 16:45:04 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=bf9aaae8-a4dd-4b5a-be57-7faf0fd4a158 / xfs defaults 0 0
UUID=c92e69ed-3ed5-4d9c-ba1a-47af2e3b4400 /boot xfs defaults 0 0
UUID=5072-7B38 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=d95619c0-6bd0-463c-8065-1bcb2fcf63ed /home xfs defaults 0 0
UUID=44d16fce-ebea-40da-8e90-ef32b3bf6061 none swap defaults 0 0
server.nsandryushin.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=nsandryushin,gid=sambagroup,credentials=/etc/samba/smbus
```

Рис. 2.20: Редактирование fstab

Проверяем корректность записи в fstab, выполняя команду mount -a, которая монтирует все файловые системы. Ошибок не возникло. Просматриваем содержимое каталога /mnt/samba и видим оба файла — созданный на сервере и созданный ранее клиентом (рис. 2.21).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$ ls samba/
nsandryushin@client.txt  nsandryushin@server.txt
[nsandryushin@client.nsandryushin.net mnt]$
```

Рис. 2.21: Проверка автоматического монтирования

Убеждаемся в успешном автомонтировании после перезагрузки. Вывод команды `ls` подтверждает, что в общем ресурсе находятся файлы `nsandryushin@client.txt` и `nsandryushin@server.txt`. Это окончательно подтверждает работоспособность двустороннего обмена данными (рис. 2.22).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ ls /mnt/samba/
nsandryushin@client.txt  nsandryushin@server.txt
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.22: Список файлов в общем ресурсе

Теперь автоматизируем процесс настройки через Vagrant. На сервере переходим в каталог `/vagrant/provision/server`, создаем структуру папок для хранения конфигурационных файлов и копируем туда наш рабочий `smb.conf`. Также создаем файл скрипта `smb.sh` и делаем его исполняемым (рис. 2.23).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net sambashare]$ cd /vagrant/provision/server
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo touch smb.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo chmod +x smb.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo nano smb.sh █
```

Рис. 2.23: Подготовка каталогов `provision` на сервере

В скрипт `smb.sh` для сервера мы записываем последовательность команд, которую выполняли вручную: установка пакетов, копирование конфига, настройка файрвола, создание пользователей и групп с заданием пароля через переменные, настройка прав доступа к папке и параметров SELinux (рис. 2.24).

```

GNU nano 8.1                                smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=nsandryushin
PASS=123456

echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewallld

```

Рис. 2.24: Скрипт smb.sh для сервера

Аналогичные действия выполняем для клиента. В каталоге /vagrant/provision/client создаем структуру папок, копируем туда smb.conf и файл с паролями smbusers. Создаем скрипт smb.sh и даем ему права на выполнение (рис. 2.25).

```

[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ cd /vagrant/provision/client
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/s
mb/etc/samba/
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/s
mb/etc/samba/
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo touch smb.sh
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo chmod +x smb.sh
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo nano smb.sh

```

Рис. 2.25: Подготовка каталогов provision на клиенте

Скрипт smb.sh для клиента содержит команды установки пакетов, копирова-

ния конфигурационных файлов в /etc/samba/ и /etc/, настройки прав доступа к файлу паролей (restorecon), настройки файрвола, создания локальной группы и добавления записи в /etc/fstab для автоматического монтирования (рис. 2.26).

```
GNU nano 8.1                                smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=nsandryushin
echo "Provisioning script $0"

mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,gid=sambagrou>
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

Рис. 2.26: Скрипт smb.sh для клиента

В завершение лабораторной работы мы редактируем основной Vagrantfile. Добавляем инструкции server.vm.provision и client.vm.provision типа “shell”, указывая пути к нашим скриптам smb.sh. Это обеспечит автоматическую настройку Samba при следующем развертывании виртуальных машин (рис. 2.27).

```

115         preserve_order: true,
116         path: "provision/server/nfs.sh"
117     server.vm.provision "SMB server",
118         type: "shell",
119         preserve_order: true,
120         path: "provision/server/smb.sh"
121 end
122
123 ## Client configuration
124 config.vm.define "client", autostart: false do |client|
125     client.vm.box = "rockylinux10"
126     client.vm.hostname = 'client'
127
128     client.vm.boot_timeout = 1440
129
130     client.ssh.insert_key = false
131     client.ssh.username = 'vagrant'
132     client.ssh.password = 'vagrant'
133
134     client.vm.network :private_network,
135         type: "dhcp",
136         virtualbox____intnet: true
137
138     client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
139         virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
140         virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
141     end
142
143     client.vm.provision "client dummy",
144         type: "shell",
145         preserve_order: true,
146         path: "provision/client/01-dummy.sh"
147
148     client.vm.provision "client routing",
149         type: "shell",
150         preserve_order: true,
151         run: "always",
152         path: "provision/client/01-routing.sh"
153
154     client.vm.provision "client mail",
155         type: "shell",
156         preserve_order: true,
157         path: "provision/client/mail.sh"
158
159     client.vm.provision "client ntp",
160         type: "shell",
161         preserve_order: true,
162         path: "provision/client/ntp.sh"
163
164     client.vm.provision "client nfs",
165         type: "shell",
166         preserve_order: true,
167         path: "provision/client/nfs.sh"
168
169     client.vm.provision "SMB client",
170         type: "shell",
171         preserve_order: true,
172         path: "provision/client/smb.sh"
173 end

```

Рис. 2.27: Обновленный Vagrantfile

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки и использования Samba